

AI 학습데이터의 국내외 분쟁 동향과 추적가능 컴플라이언스

AI-BOM 기반 데이터 공급망 관리

조정원

Legal&Compliance Team Lead

Introduction

LG AI연구원은 2020년 12월에 설립된 LG그룹의 AI 싱크탱크로,
사업 난제 해결과 최신 AI 선행 연구, AI 윤리원칙 수립 및 이행 등을 통해 그룹 차원의 AI 역량을 강화하고 있습니다.

Legal&Compliance 조직은 연구원의 법률·규제 이슈에 대응하는 데 그치지 않고,
그 과정에서 축적한 기준과 노하우를 AI 기반 솔루션으로 구현해 외부로 확장하는 **Scalable Compliance**를 실행하고 있습니다.



How LG AI Research Builds AI Leadership

자 파운데이션 모델과 산업 전문 역량을 결합해 현장 중심의 고도화된 AI 혁신 달



01

파운데이션 모델 선제적 개발

2021년 5월 ‘초거대 AI개발 선언’을 시작으로 파운데이션 모델의 잠재력을 조기 인식하고, 선제적으로 연구·개발에 착수

02

Expert AI 지향

깊이 있는 전문 도메인 지식 학습과 실사용성에 중점을 둔 산업 특화형 AI

03

산업 현장 중심의 실질적 적용

전자, 화학, 통신, 서비스 등 다양한 산업에 적용하여 AI를 통한 가시적인 성과와 변화 창출

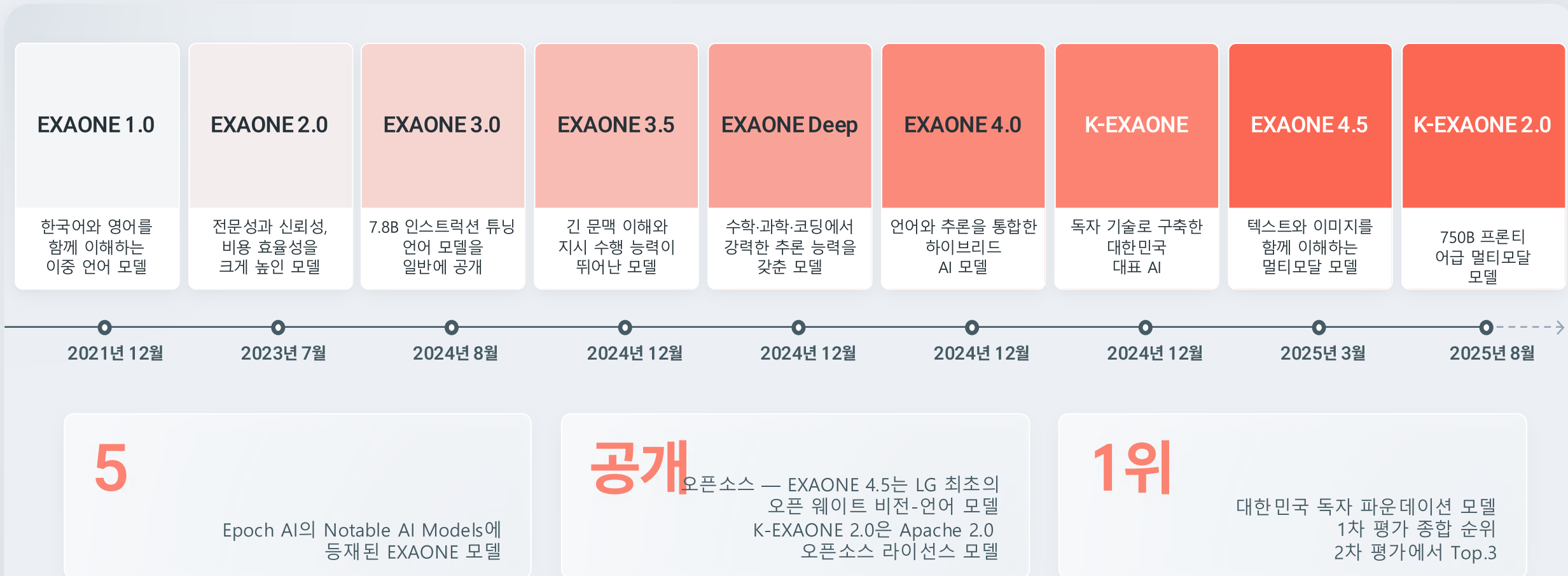
04

Trust & Safety

지속 가능한 AI 개발을 위한 글로벌 AI 거버넌스 리더십 강화와 책임 있는 AI 개발 주도

지난 5년, 우리는 모델을 만들어 왔습니다.

2021년 EXAONE 1.0부터 2026년 EXAONE 4.5까지. 그리고 오픈소스라이선스 K-EXAONE 2.0.



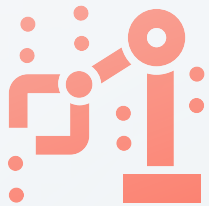
모델을 만드는 법은 알지만, 그 투명성을 증명하는 법은 찾아 나가고 있습니다.

**NEW WAVE,
NEW NEED.**

공급망이 단절되지 않게 어떻게 지킬 것인가?

신뢰는 한 번도 맹목적인 믿음이었던 적이 없습니다. 언제나 「보이는가」의 문제였습니다.

1

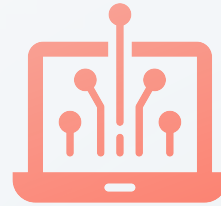


하드웨어의 시대

부품 명세서 (BOM)

제조 공급망 투명성
+
제품 구성요소 추적성

2



소프트웨어의 시대

소프트웨어 명세서 (SBOM)

소프트웨어 공급망 투명성
+
의존성 · 라이선스 추적성

3



인공지능의 시대

AI 명세서 (AI-BOM)

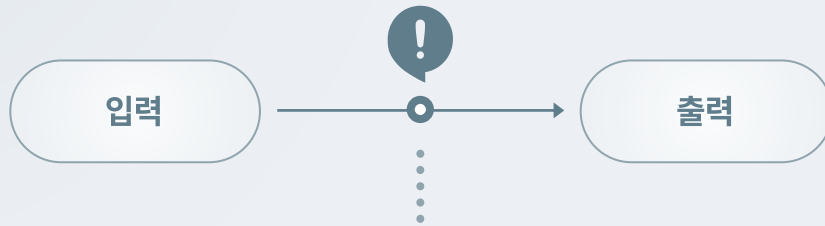
AI의 투명성은 어떻게 추적할 것인가?

블랙박스인 AI의 투명성은 어떻게 보장할 수 있을까요? 지금의 SBOM 도구로 그 상자를 열 수 있을까요?

소프트웨어 코드 vs. AI 코드

소프트웨어

개발자가 정의한 로직 그대로 동작



검사 중...



source_code.py

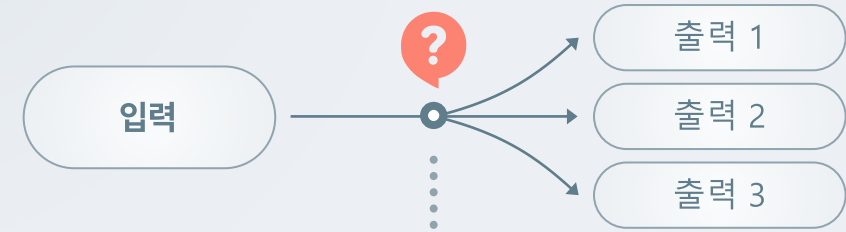
```
import requests
import flask ..... 스캐너 탐지: flask 3.1.0.
: BSD-3-Clause.
```

위험이 특정 코드 라인에 분명하게 드러납니다

소프트웨어 소스코드로 추적 가능

AI

학습한 패턴을 바탕으로 확률적으로 결과를 생성



검사 중...



train.py

```
model = load_model('weights.h5')
data = load_dataset("./corpus/")
train(model, data) ..... 스캐너에는 파일 이름만 보입니다.
```

어떤 코드 한 줄로도 위험을 알아낼 수 없습니다

AI 모델 소스코드로는 추적 불가

AI BOM이 반드시 해결해야 할 세 가지



세 가지 중 두 가지는 코드에 아무 흔적도 남기지 않습니다. 그럼에도 AI BOM은 이를 기록해야 합니다.

이미 한 번 풀어낸 문제입니다. 구성요소만 바뀌었을 뿐입니다.

AI-BOM은 SBOM과 다른 발상이 아닙니다. 아직 완전히 선언되지 못하는 구성요소를 향한, 동일한 발상입니다.

소프트웨어

SBOM

패키지, 라이브러리, 버전

빌드 시스템이 자동으로 선언한다.

해석 가능하고, 대체로 깊지 않다.

이 바이너리 안에 무엇이 있는가?

SPDX — 리눅스 재단 · ISO/IEC 5962

AI

AI-BOM

데이터셋, 모델, 가중치

아무도 하지 않는다.

끝없이 깊고, 해석이 어렵다.

이 모델 안에 무엇이 있는가?

SPDX 3.0 & OpenChain AI System BOM — 리눅스 재단

명세서에는 이미 그 자리가 마련되어 있습니다. 그 자리를 채울 방법이 없을 뿐입니다.

THE PROVENANCE

투명성은 연결 속에 있습니다.



모델은 형태를 남기지만, 데이터는 남기지 않습니다.

아키텍처는 결과물에서 읽어낼 수 있습니다. 그러나 학습에 섞여 들어간 데이터는 그럴 수 없습니다.



데이터셋 계보

이 데이터셋은... 어디서 왔는가?

선택 항목. 그래서 요구되지 않고, 채워지지 않고, 존재하지 않습니다.

모델 계보

이 모델은 저 모델에서 파생되었다.

표현 가능하고, 구조화되며, 기록으로 남습니다.

모델도 중요합니다. 하지만 우리가 여전히 볼 수 없는 쪽은 데이터입니다.

AI 학습데이터의 법적 리스크는 현실화 되고 있습니다.

2024년부터 전세계에서 각 국가의 저작권법에 따른 판결이 이어지고 있습니다.

사건	국가	년도	Prevailing Party	법적 판단 배경
Li v. Liu	China	2024	Plaintiff	Copyright law
Sin Changhwa Cultural Development LLC v. AI Company	China	2024	Plaintiff	Copyright law
Thomson Reuters v. ROSS Intelligence	U.S.	2025	Plaintiff	Copyright law (Fair use doctrine)
Andrea Bartz v. Anthropic	U.S.	2025	Plaintiff	Copyright law (Fair use doctrine)
Kadrey v. Meta	U.S.	2025	Defendant (AI Company)	Copyright law (Fair use doctrine)
Getty Images v. Stability AI	United Kingdom	2025	Defendant (AI Company)	Copyright law
GEMA v. OpenAI	Germany	2025	Plaintiff	Copyright law
GEMA v. Suno	Germany	2026	Plaintiff	Copyright law (US, Germany)

Open Source v. Open Data

오픈소스와 오픈데이터는 형태, 이용목적, 컴플라이언스 준수 방법 등에서 차이를 가지고 있어, 다른 방법으로 접근해야 합니다.



Source Code

VS

AI Training Data

코드	형태	코드, 텍스트, 이미지, 영상, 오디오 등
소프트웨어 개발	이용 목적	본래 저작물의 목적과 다른 목적
Open Source Compliance	컴플라이언스	표준화되지 않음
표준화되어 준수됨	고지의 의무?	표준화되지 않음

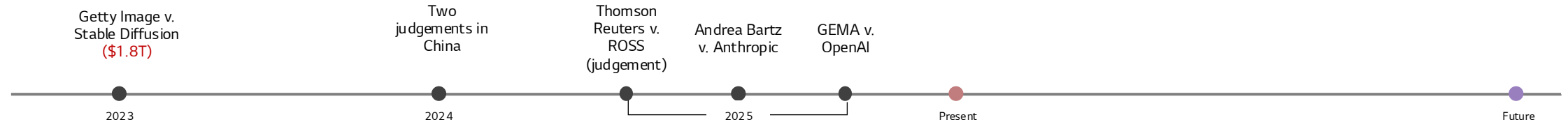
AI학습데이터 컴플라이언스는 아직 준비되지 않았습니다.

Open Source Compliance는 준비되어 있습니다. 그러나, AI학습데이터 컴플라이언스는 그렇지 않습니다.

Open Source



Open Data



우리는 AI학습데이터 컴플라이언스에 준비되어 있는

저작권법상의 면책

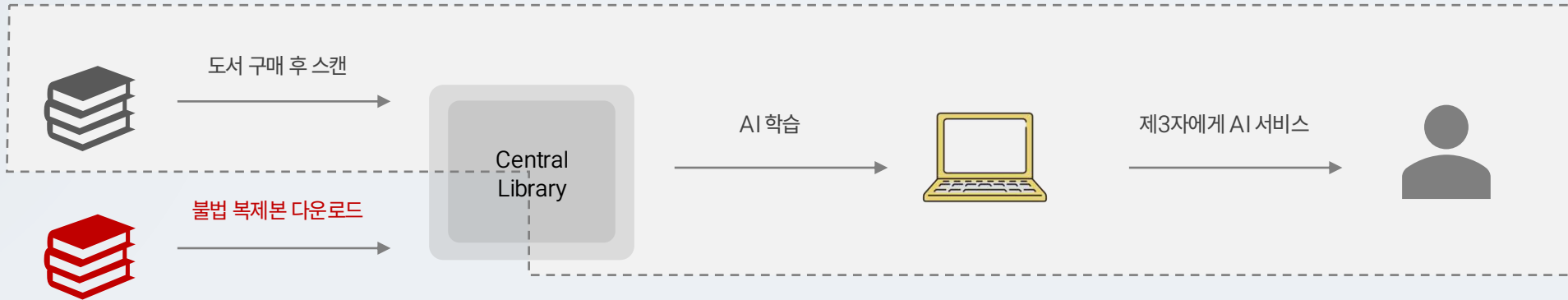
각 국가별로 AI 개발자가 주장할 수 있는 저작권법 상 면책규정은 서로 달리 규정되어 있습니다.

국가	항변 근거	핵심 조항
미국	Fair Use	17 U.S.C. § 107 (4요소 형량)
한국	공정이용	저작권법 제35조의5
EU	TDM 예외	DSM Directive Arts. 3 & 4
일본	정보분석 예외	저작권법 제30조의4
싱가포르	전산데이터분석(CDA) 예외	Copyright Act 2011 §§ 243–244
영국	Fair Dealing	CDPA 1988 §§ 29–30

국가별로 저작권법상의 면책은 파편화되고 있고, 예측 가능성은 줄어들고 있습니다.

Andrea Bartz v. Anthropic

공정이용 항변에 따라 공정한 이용이 인정되기도, 부정되기도 합니다.



공정이용 4요소	1) LLM 학습을 위한 복제	2) 구매한 책의 복제(디지털화)	3) 불법 다운로드한 도서 복제(저장)
제1요소 : 원저작물 이용의 목적과 성격	피고 유리	피고 유리	원고 유리
제2요소 : 원저작물의 성격	원고 유리	원고 유리	원고 유리
제3요소 : 이용된 부분의 양과 중요성	피고 유리	피고 유리	원고 유리
제4요소 : 원저작물의 잠재적 시장 또는 가치에 미치는 영향	피고 유리	중립	원고 유리
공정이용?	공정이용 O	공정이용 O	공정이용 X

문제는, 우리가 사용하는 데이터셋이 어디서 온 데이터인지 모른다는데 있습니다.

세계는 이미 그 질문을 시작했습니다.

법원, 규제기관, 기업 고객. 표현만 다를 뿐 모두 같은 질문입니다.

법원



“ 이 자료는 어디서 왔고,
누가 그 사용을
허락했는가? ”

Bartz v. Anthropic은 책을 어떻게
취득했는지를, Getty v. Stability는
복제가 어디서 일어났는지를
물었습니다.

규제기관



“ 시스템이 무엇으로
학습되었는지
요약을 공개하라. ”

캘리포니아 AB 2013은 2026년 1월부터
시행되고 있습니다.
유사한 의무가 다른 나라에도 도입되고 있습니다.

고객



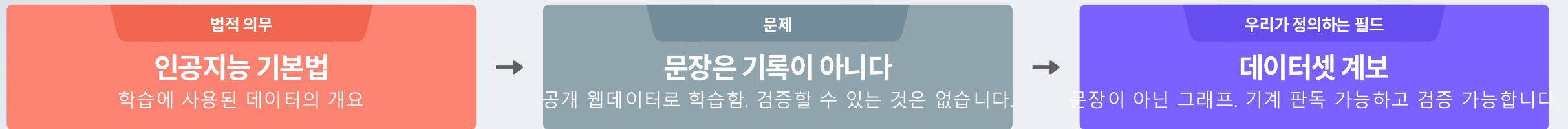
“ 우리가 도입하는 모델
안에 무엇이 들어 있는지
보여 줄 수 있습니까? ”

구매 부서는 이제 SBOM을 요구하듯
데이터 출처를
요구하고 있습니다.

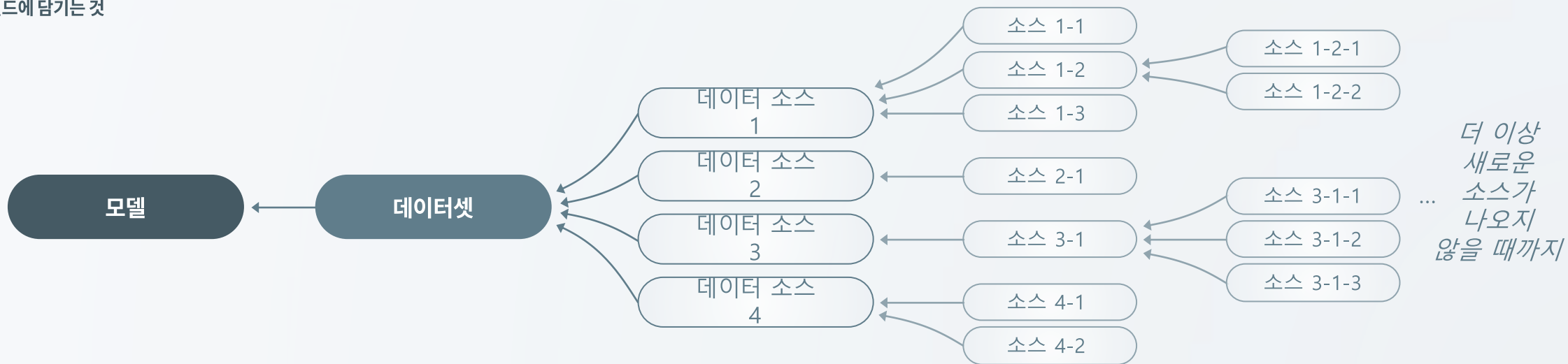
하나의 질문이 법원, 규제기관, 공급망에서 나오고 있습니다.

우리는 빠진 고리를 정의하고 있습니다.

대한민국 정부의 국가 AI-BOM 프로파일 과제로 수행 중이며, SPDX 3.0을 수정 없이 확장합니다.



필드에 담기는 것



각 엣지에 담기는 정보 : 출처 · 라이선스 · 취득 방법 · 용도

한 나라의 법적 의무를 국제 표준의 언어로 옮겼습니다. 대한민국은 신뢰가 국경을 넘는 첫 걸음입니다.

왜 데이터셋 배포 공급망의 끝까지 추적해야 하는가?

데이터를 정제해도 그 출처까지 정제되지는 않습니다. 모든 단계가 기술적으로는 타당할 수 있지만, 결과는 완전히 추적 불가능해졌습니다.



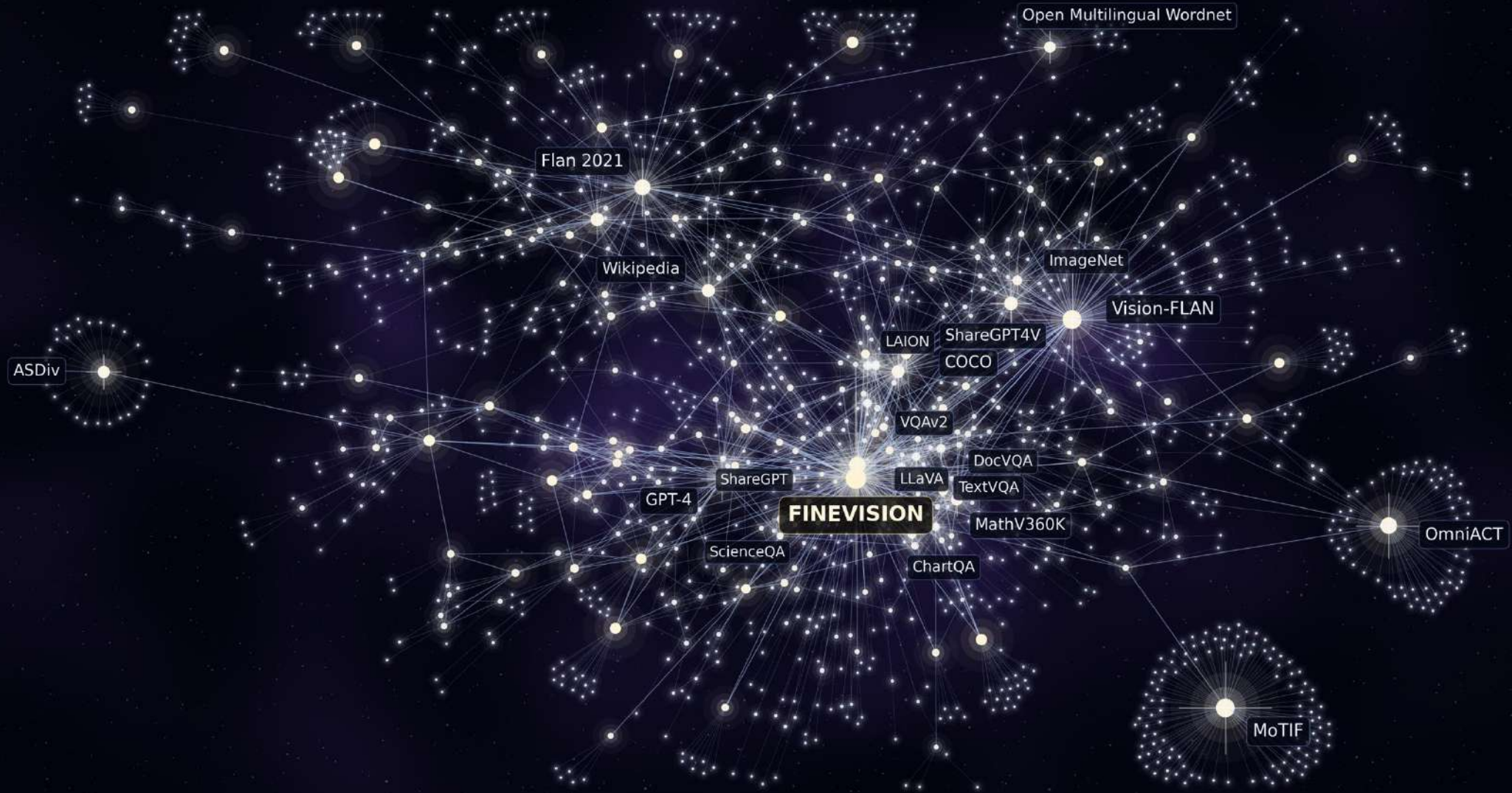
중복 제거와 필터링은 데이터를 더 깨끗하게 만들 뿐, 그 출처를 알려 주지는 않습니다.

이 공급망의 모든 단계는 기술적으로 정당했지만, 최종 모델에 이르렀을 때, 진짜 출처는 네 단계 위 데이터셋에 묻혀 상위 라벨에서는 전혀 보이지 않습니다.

결함은 최종 데이터셋에 있지 않습니다. 아무도 더 이상 들여다보지 않는 그 출발점에 있습니다.

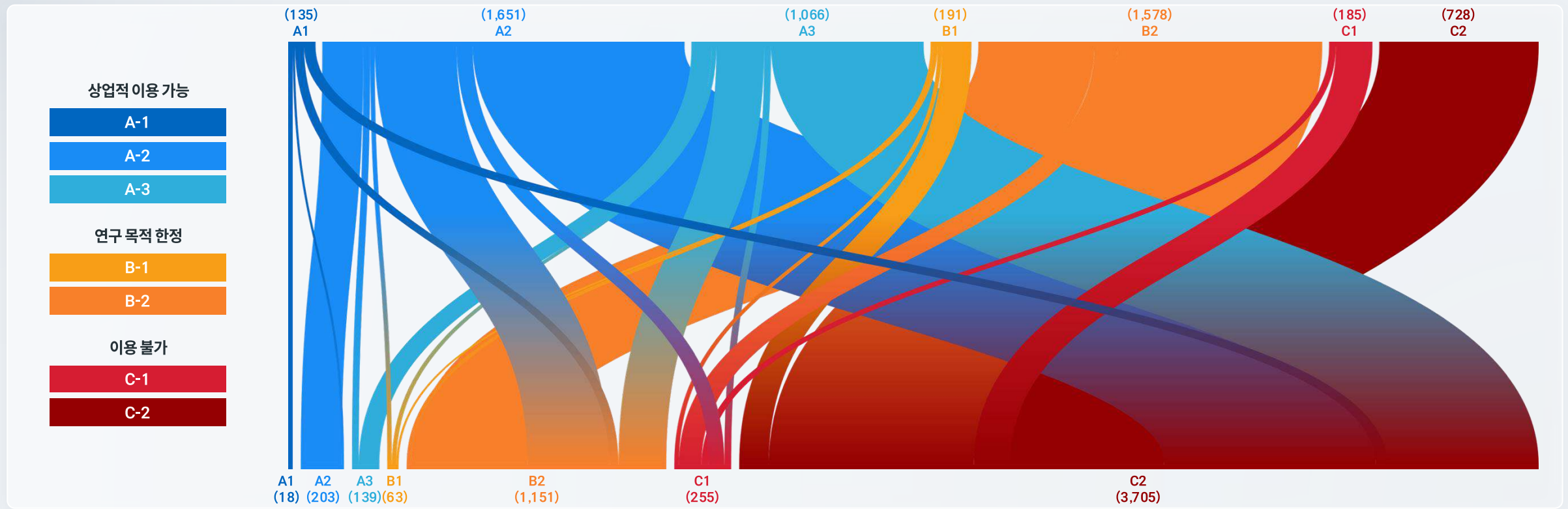
데이터셋의 출처는 하나가 아닙니다.

실제 데이터셋 하나. 「FineVision」은 단 하나의 라이선스를 선언합니다. 그러나 끝까지 추적하면 저마다 다른 조건을 지닌 3,000개가 넘는 소스가 나옵니다.



21%만 살아남았습니다.

스스로 「상업적 이용 가능」이라 밝힌 2,852개 데이터셋을 모든 하위 소스까지 추적한 결과입니다.



라벨 기준



2,852

최상단이 말한 그대로

추적 이후



605

21.2%

공급망을 실제로 따라간 결과

이 숫자는 누구도 탓하지 않습니다.
우리가 얼마나 몰랐는지 보여 줍니다.

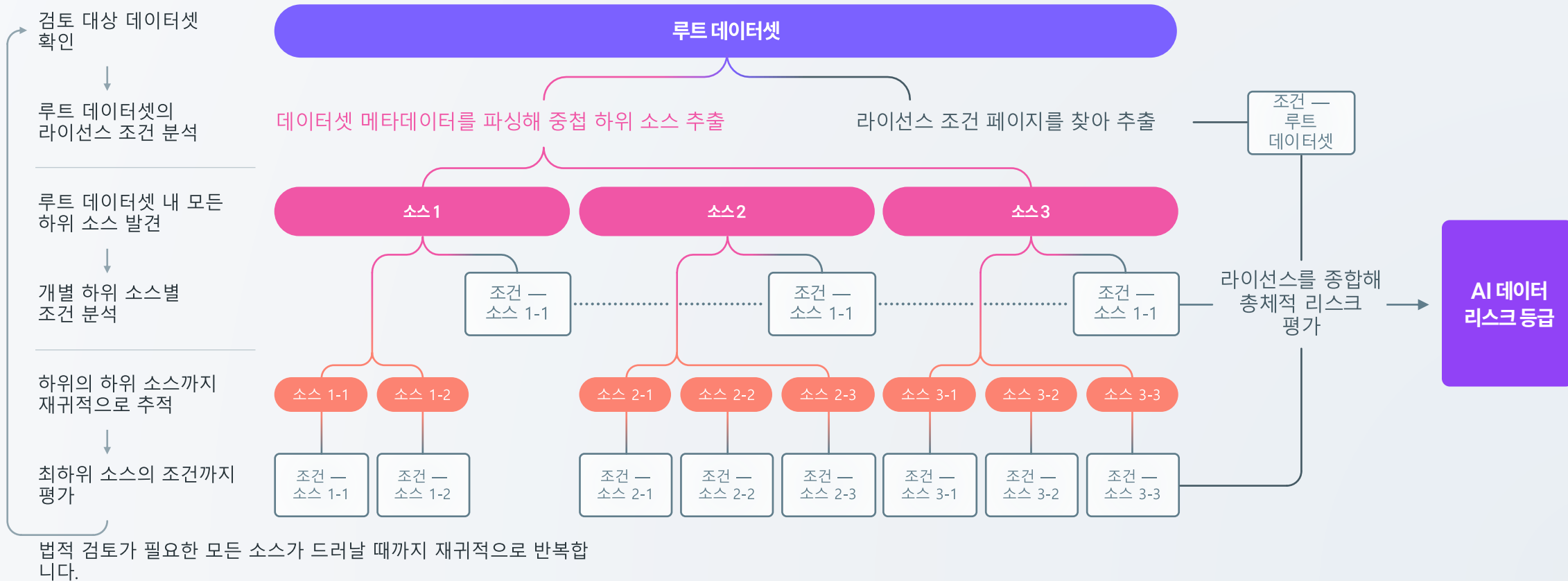
우리가 「오픈」이라 부르는 것의 78.8%는
단 한 번도 그 사슬이 추적된 적이 없습니다.

배포자도, 사용자도 하지 않았습니다.
그것을 해낼 도구를 만들기 전까지는 우리도 하지
않았습니다.

TRUE OPENNESS

노력의 문제가 아니라 규모의 문제입니다.

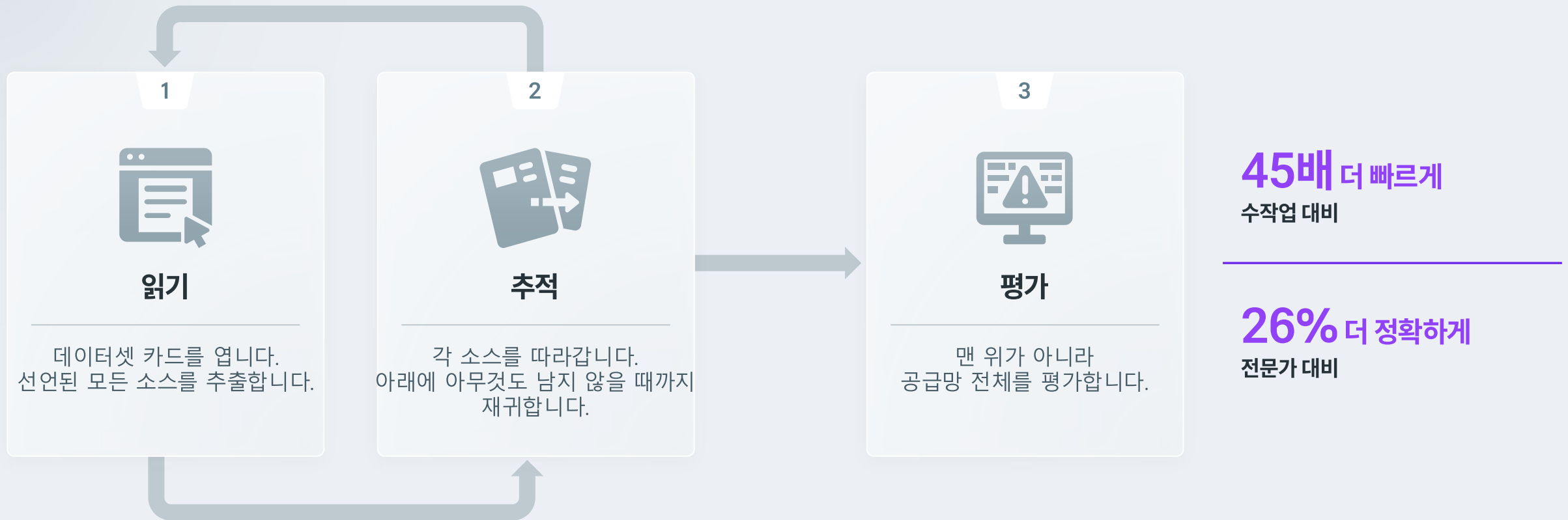
데이터셋 하나를 정직하게 검토하려면, 그 아래 모든 소스를 재귀적으로 끝까지 검토해야 합니다.



사람의 속도로는 끝에 닿을 수 없습니다. 게을러서가 아니라, 숫자가 허락하지 않기 때문입니다.

기술의 규모로 풀어냅니다.

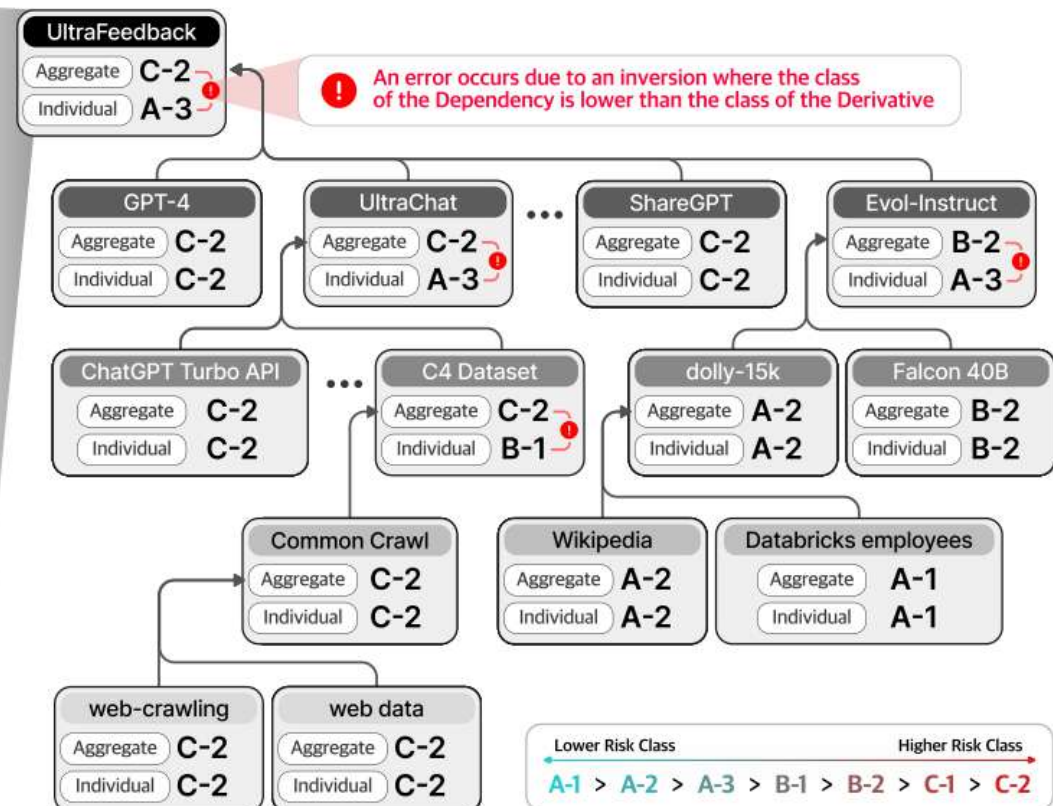
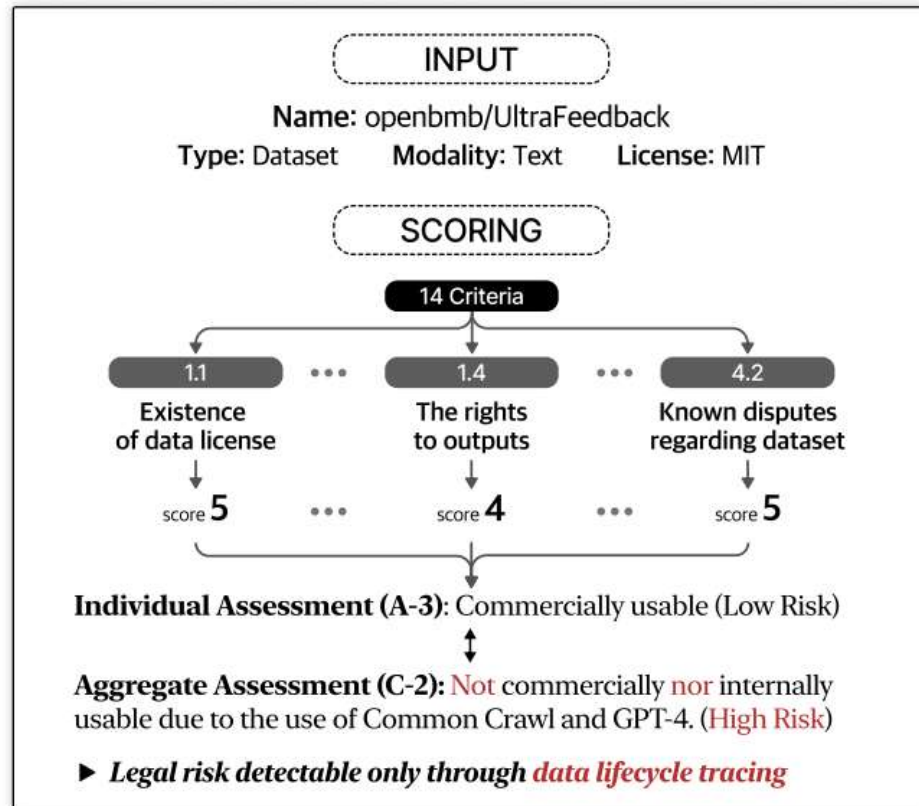
라벨을 읽는 대신 공급망을 직접 추적하는 에이전트를 개발하고 있습니다.



우리는 판단을 자동화한 것이 아닙니다. 추적하는 일을 자동화했을 뿐이고, 그것은 애초에 판단이 아니었습니다.

추적의 끝에, 비로소 알 수 있게 됩니다.

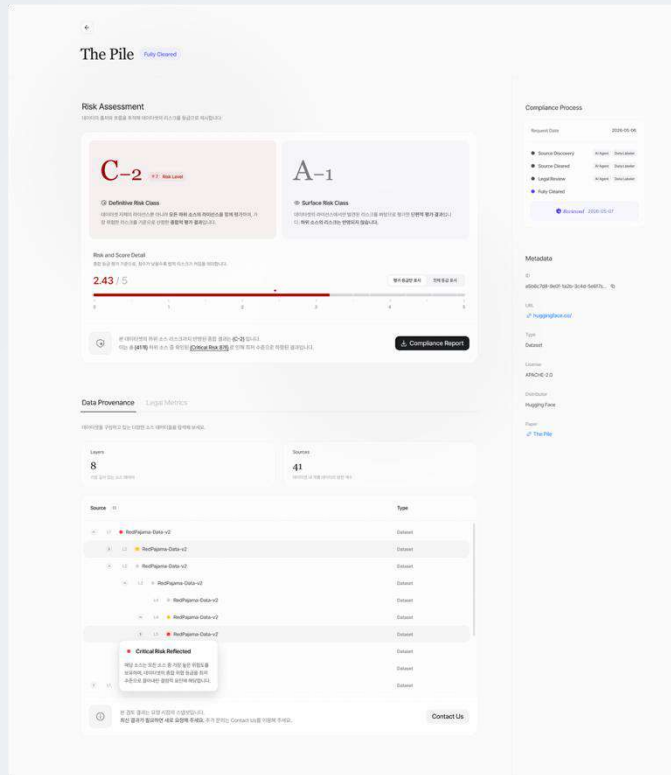
데이터셋 공급망을 끝까지 추적하게 되면, 비로소 완전한 법적 판단을 할 수 있게 됩니다.



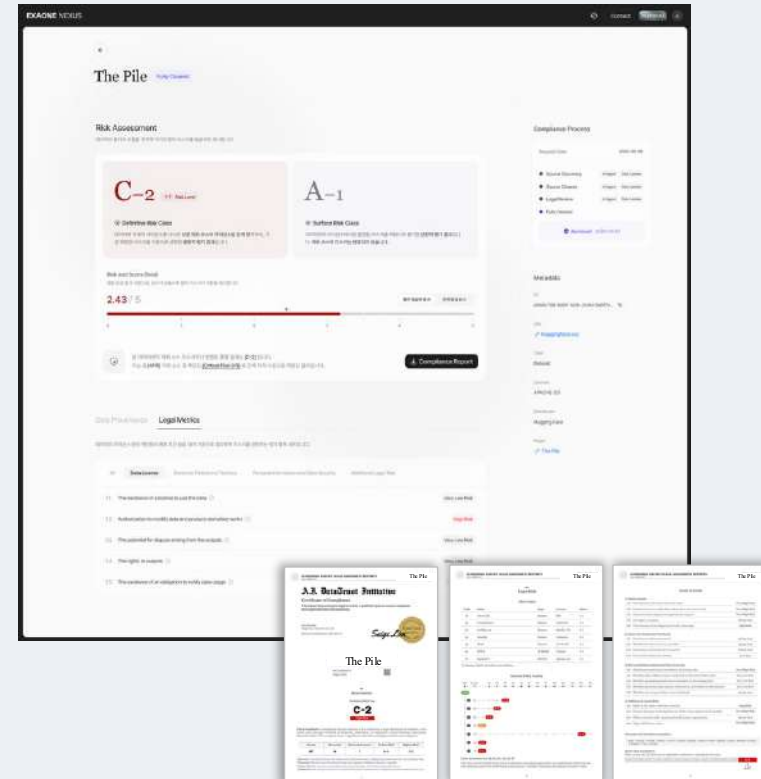
우리는 투명한 데이터셋 공급망에서 숨겨진 리스크를 비로소 알게 됩니다.

AI-BOM 학습데이터의 핵심은 증빙가능성입니다.

데이터셋 공급망을 기록하고, 증빙합니다.



Data Provenance (Dependency List)



Data Compliance Results and Report

증빙가능한 AI-BOM 문서화가 공급망 투명성의 핵심입니다.

K-AI BOM은 공급망 전체를 따라 이동합니다.

데이터셋, 모델, 서비스, 사용자. 기록은 모든 손을 거쳐 함께 전달됩니다.

K-AI BOM

계보 · 출처 · 역할 · 제약조건이 모델이 거치는 모든 손을 따라 전달됩니다

데이터셋

자신의 출처와 계보를 선언합니다



AI 모델

이를 상속하고 자신의 기록을 더합니다



서비스

모델과 그 기록을 함께 제공합니다



사용자

무엇을 실행하고 있는지 검증할 수 있습니다



이해관계는 달라도, 근거는 하나

네 주체가 원하는 바는 서로 다릅니다. 그러나 이제는 같은 기록 위에서 각자 스스로 판단하며, 공통의 기반 위에서 결정할 수 있습니다.

하나의 기록, 여러 개의 결정

누구도 다른 사람의 판단을 받아들일 필요는 없습니다. 같은 것을 볼 수 있고,
그 다음 스스로 결정할 수 있으면 그것으로 충분합니다.

LG AI연구원은 기술의 공급자에 그치지 않습니다. 우리 역시 공급망의 참여자입니다.

**We must open up not just the technology itself,
but the hidden risks within it.**